

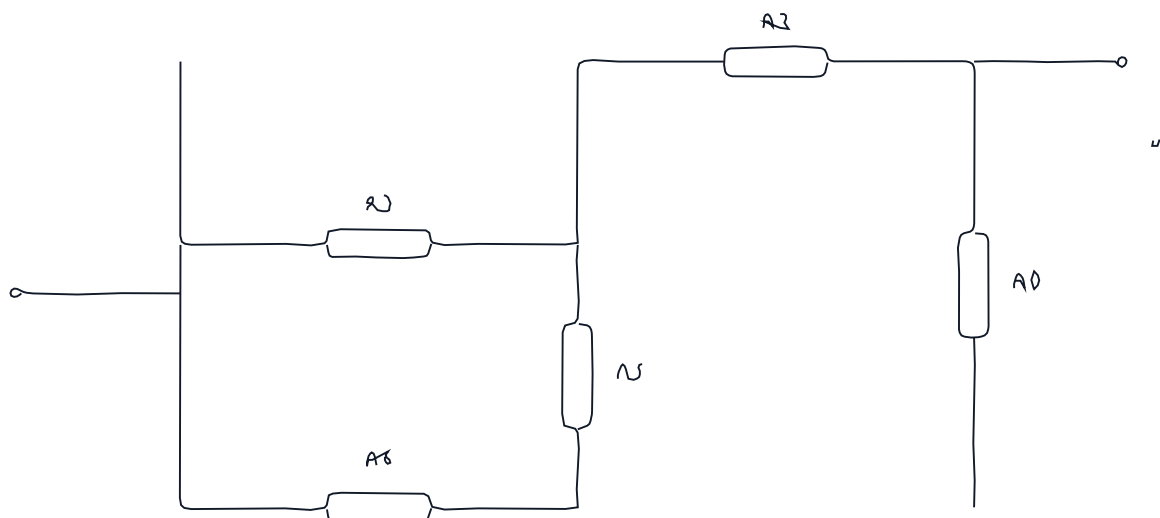


Рисунок 174 - Схема при подвешенном независимом источнике

2) Найти эквивалентное сопротивление

$$R_{eq} = \frac{U_{1a}}{I_{1a}} = \frac{|0 - 0.913|}{1} = \frac{0.913}{1} = 0.913 \Omega$$

$$G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{0.913} = 1.14658 S$$

После преобразования получаем расчетную схему для определения тока нагрузки

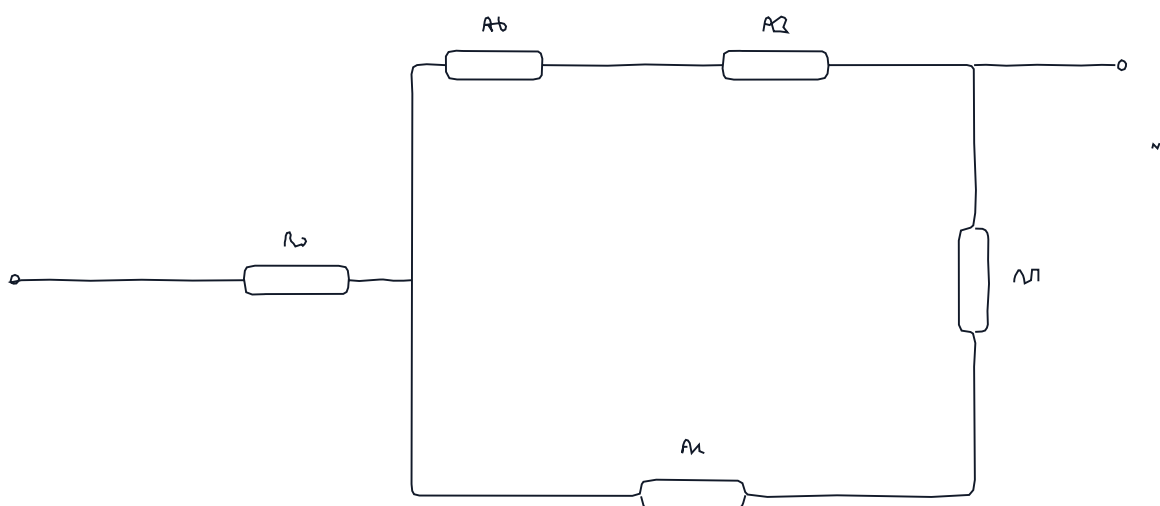


Рисунок 175 - Преобразованная расчетная схема

3) Найти ток I_1 по схеме эквивалентного источника тока

$$I_{eq} = \frac{U_{1a}}{R_{eq}} = \frac{0.913}{0.913} = 1.022 A$$

$$G_{A1} = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{20} = 0.05 S$$

$$I_1 = I_{eq} \frac{G_{A1}}{G_{eq} + G_{A1}} = 1.022 \frac{0.05}{0.14658 + 0.05} = 0.547 A$$